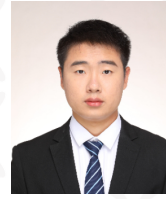


孙丕海

☎ 18562599291 ✉ sunpihai@qq.com
🌐 <https://github.com/sunpihai-up>
🇨🇳 中共党员



教育经历

哈尔滨工业大学-电子信息 硕士 计算学部	2023年09月 - 2026年06月
青岛大学-计算机科学与技术 本科 计算机科学技术学院	2019年09月 - 2023年06月

荣誉奖项

- 本科期间：GPLT团体程序设计天梯赛 **国家二等奖**、山东省ACM-ICPC竞赛 **银奖**、山东省优秀毕业生
- 硕士期间：哈尔滨工业大学 **特等学业奖学金**、哈尔滨工业大学 **优秀学生**

科研经历

FUSE: Label-Free Image-Event Joint Monocular Depth Estimation via Frequency-Decoupled Alignment and Degradation-Robust Fusion [IROS 2025, 第一作者]

- 挑战与动机：针对图像-事件深度估计领域面临的两大核心挑战：1) 缺乏大规模、多样性的标注数据集，导致模型泛化能力差；2) 图像的低频结构信息与事件的高频动态信息存在固有频率不匹配，传统融合方法效果不佳。
- 方法与贡献：
 - 参数高效的自监督迁移策略 (PST)：通过两阶段训练，利用轻量化的LoRA微调 将图像大模型的先验知识迁移至事件编码器，完全无需图像-事件-深度三元组标注数据。
 - 频率解耦融合模块 (FreDFuse)：利用高斯-拉普拉斯金字塔将多模态特征解耦至不同频带，并通过主导模态引导的交叉注意力机制进行融合，有效解决了模态间的频率冲突问题。

DAS-Depth: 深度感知尺度优化的单目深度估计 (ECCV AIM 2024 Challenge, Rank 2)

- 挑战与动机：应对训练数据中深度值分布极其不均且低分辨率深度图存在严重噪声干扰的挑战。
- 方法与贡献：
 - 基于深度分布分析的输出空间约束策略：通过对训练集深度值的统计分析，为模型定制了更合理、紧凑的输出空间，有效提升了学习的稳定性和鲁棒性。
 - 优化模型输入与微调流程：实验证明并果断舍弃了带噪的低分辨率深度图作为输入，直接利用高分辨率图像对基线预训练编码器进行微调。

TransDepth: 针对高反光/透明表面的单目深度估计 (ICCV 2025 Tricky Challenge, Rank 3)

- 挑战与动机：解决标准深度估计模型在处理镜面反射、透明物体等非朗伯体表面时精度严重下降的难题。
- 方法与贡献：
 - 混合数据集训练策略：精心筛选并融合了多个合成 (Hypersim, MIDepth) 与真实数据集，以增强模型在复杂光学场景下的鲁棒性与泛化能力。
 - 基于辅助任务的多任务学习框架：在DepthAnything-V2 基础上，创新性地引入透明物体分割作为辅助任务，共享编码器特征，从而显著提升模型对透明区域的感知与深度预测精度。

相关论文

- FUSE: Label-Free Image-Event Joint Monocular Depth Estimation via Frequency-Decoupled Alignment and Degradation-Robust Fusion [IROS 2025, 第一作者]
- Compressed depth map super-resolution and restoration: AIM 2024 challenge results [ECCV 2024 Workshop]
- Tricky 2024 challenge on monocular depth from images of specular and transparent surfaces [ECCV 2024 Workshop]
- The third monocular depth estimation challenge [CVPR 2024 Workshop]
- Fuselgnet: Fusion of local and global information for detection of parkinson' s disease [Informatio 2023]
- Humanoid Occupancy: Enabling A Generalized Multimodal Occupancy Perception System on Humanoid Robots [IROS PM2CE 2025]
- MeshMimic: Geometry-Aware Humanoid Motion Learning through 3D Scene Reconstruction [Underview]

自我评价

- 研究能力：具备优秀的发现、分析和解决前沿科研问题的能力，已作为第一作者发表论文。
- 实践能力：具备扎实的算法功底和丰富的项目实战经验，能够独立完成从模型设计、代码实现到性能调优的全流程开发。
- 沟通与思辨能力：曾获校辩论赛冠军，具备出色的逻辑思辨、表达和团队协作能力。